

Tarea 5: Cálculo de IMC y registro de datos en archivo de texto

Diego Andhres Fernando Barillas Gonzalez, 201602641*

Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos, Ciudad Universitaria, Zona 12, Guatemala

I. INTRODUCCIÓN

Este documento presenta la evidencia del código utilizado para calcular el índice de masa corporal de una persona utilizando Octave y Python.

II. OBJETIVOS

A. Objetivo general

- Desarrollar un programa en Octave y Python que permita calcular el índice de masa corporal (IMC), categorizarlo según su valor y ofrecer opciones de guardar, leer y borrar la información en un archivo de texto, todo ello sin utilizar funciones.

B. Objetivos específicos

- Desarrollar un programa en Octave y Python que permita calcular el índice.
- Implementar un menú que permita modificaciones de información de un archivo de texto.
- Realizar un programa sin utilizar funciones.

III. CÓDIGO UTILIZADO EN OCTAVE

```
1 % Definición de las categorías
2 bajoPeso = "Bajo peso";
3 pesoNormal = "Peso normal";
4 sobrePeso = "Sobrepeso";
5
6 while true
```

* 3003241380101@ingenieria.usac.edu.gt

```
7 % Mostrar las opciones disponibles al
  usuario
8 disp("-----Opciones disponibles
  :-----");
9 disp("1. Calcular IMC y mostrar resultados"
  );
10 disp("2. Leer información de un registro");
11 disp("3. Borrar información de un registro"
  );
12 disp("4. Salir del programa");
13 disp("
  -----
  ");
14 % Leer la opción del usuario
15 opcion = input("Ingrese la opción deseada:
  ");
16
17 % Validar la opción
18 if ~(1 <= opcion && opcion <= 4)
19     disp("Opción no válida. Intente de
  nuevo.");
20     continue;
21 end
22
23 if opcion == 1
24     nombre = input("Ingrese su nombre: ", "
  s");
25     peso = input("Ingrese su peso en
  kilogramos: ");
26     altura = input("Ingrese su altura en
  metros: ");
27
28 % Validar peso y altura
29 if peso == 0 || altura == 0
30     disp("Peso y altura no válidos, no
  es posible procesar el IMC.");
31     continue;
32 end
33
34 % Calcular IMC
35 imc = peso / (altura ^ 2);
36
37 % Determinar la categoría
38 if imc < 18.5
39     categoria = bajoPeso;
40 elseif imc < 24.9
41     categoria = pesoNormal;
42 else
43     categoria = sobrePeso;
44 end
45
46 % Mostrar resultados
```

```

47 fprintf("\nNombre: %s\n", nombre);
48 fprintf("IMC: %.2f\n", imc);
49 fprintf("Categoría: %s\n", categoria);
50
51 % Guardar en archivo
52 fid = fopen('imc.txt', 'a');
53 fprintf(fid, "Nombre: %s, IMC: %.2f,
    Categoría: %s\n", nombre, imc,
    categoria);
54 fclose(fid);
55
56 disp("Información guardada en 'imc.txt
    '.");
57
58 elseif opcion == 2
59     if exist('imc.txt', 'file') == 2
60         fid = fopen('imc.txt', 'r');
61         contenido = textscan(fid, '%s', '
            Delimiter', '\n');
62         fclose(fid);
63
64         if isempty(contenido{1})
65             disp("El archivo está vacío,
                ingrese un registro.");
66             continue;
67         end
68
69         nombre_buscado = input("Ingrese el
            nombre del registro que desea
            leer: ", "s");
70         encontrado = false;
71
72         for i = 1:length(contenido{1})
73             if ~isempty(strfind(contenido
                {1}{i}, nombre_buscado))
74                 fprintf("\nRegistro
                    encontrado:\n%s\n",
                    contenido{1}{i});
75                 encontrado = true;
76                 break;
77             end
78         end
79
80         if ~encontrado
81             fprintf("No se encontró ningún
                registro con el nombre '%s
                '.\n", nombre_buscado);
82         end
83     else
84         disp("No se encontró el archivo '
            imc.txt'.");
85     end
86
87 elseif opcion == 3
88     if exist('imc.txt', 'file') == 2
89         fid = fopen('imc.txt', 'r');
90         contenido = textscan(fid, '%s', '
            Delimiter', '\n');
91         fclose(fid);
92
93         if isempty(contenido{1})

```

```

94         disp("El archivo está vacío,
            ingrese un registro.");
95         continue;
96     end
97
98     nombre_buscado = input("Ingrese el
        nombre del registro que desea
        borrar: ", "s");
99     encontrado = false;
100     lineas_nuevas = {};
101
102     for i = 1:length(contenido{1})
103         if isempty(strfind(contenido{1}{
            i}, nombre_buscado))
104             lineas_nuevas{end+1} =
                contenido{1}{i};
105         else
106             fprintf("Registro encontrado
                y eliminado:\n%s\n",
                contenido{1}{i});
107             encontrado = true;
108         end
109     end
110
111     fid = fopen('imc.txt', 'w');
112     for i = 1:length(lineas_nuevas)
113         fprintf(fid, "%s\n",
            lineas_nuevas{i});
114     end
115     fclose(fid);
116
117     if ~encontrado
118         fprintf("No se encontró ningún
            registro con el nombre '%s
            '.\n", nombre_buscado);
119     end
120     else
121         disp("No se encontró el archivo '
            imc.txt'.");
122     end
123
124     elseif opcion == 4
125         disp("¡Gracias por usar el programa!");
126         break;
127     end
128 end

```

IV. CÓDIGO UTILIZADO EN PYTHON

```

1 # Definición de las categorías
2 bajoPeso = "Bajo peso"
3 pesoNormal = "Peso normal"
4 sobrePeso = "Sobrepeso"
5
6 while True:
7     # Mostrar las opciones disponibles al
        usuario
8     print("-----Opciones disponibles
        :-----")

```

```

9      print("1. Calcular IMC y mostrar resultados
10      ")
11      print("2. Leer información de un registro")
12      print("3. Borrar información de un registro
13      ")
14      print("4. Salir del programa")
15      print("
16      -----
17      ")
18      # Leer la opción del usuario
19      opcion = int(input("Ingrese la opción
20      deseada: "))
21
22      # Validar la opción
23      if not (1 <= opcion <= 4):
24          print("Opción no válida. Intente de
25          nuevo.")
26          continue
27
28      if opcion == 1:
29          nombre = input("Ingrese su nombre: ")
30          peso = float(input("Ingrese su peso en
31          kilogramos: "))
32          altura = float(input("Ingrese su altura
33          en metros: "))
34
35          # Validar peso y altura
36          if peso == 0 or altura == 0:
37              print("Peso y altura no válidos, no
38              es posible procesar el IMC.")
39              continue
40
41          # Calcular IMC
42          imc = peso / (altura ** 2)
43
44          # Determinar la categoría
45          if imc < 18.5:
46              categoria = bajoPeso
47          elif imc < 24.9:
48              categoria = pesoNormal
49          else:
50              categoria = sobrePeso
51
52          # Mostrar resultados
53          print(f"\nNombre: {nombre}")
54          print(f"IMC: {imc:.2f}")
55          print(f"Categoría: {categoria}")
56
57          # Guardar en archivo
58          with open('imc.txt', 'a') as f:
59              f.write(f"Nombre: {nombre}, IMC: {
60                  imc:.2f}, Categoría: {categoria
61                  }\n")
62
63          print("Información guardada en 'imc.txt
64          '.")
65
66      elif opcion == 2:
67          try:
68              with open('imc.txt', 'r') as f:

```

```

69              contenido = f.readlines()
70
71              if not contenido:
72                  print("El archivo está vacío,
73                  ingrese un registro.")
74                  continue
75
76              nombre_buscado = input("Ingrese el
77              nombre del registro que desea
78              leer: ")
79              encontrado = False
80
81              for linea in contenido:
82                  if nombre_buscado in linea:
83                      print(f"\nRegistro
84                      encontrado:\n{linea}")
85                      encontrado = True
86                      break
87
88              if not encontrado:
89                  print(f"No se encontró ningún
90                  registro con el nombre '{
91                  nombre_buscado}'")
92
93          except FileNotFoundError:
94              print("No se encontró el archivo '
95              imc.txt'.")
96
97      elif opcion == 3:
98          try:
99              with open('imc.txt', 'r') as f:
100                  contenido = f.readlines()
101
102                  if not contenido:
103                      print("El archivo está vacío,
104                      ingrese un registro.")
105                      continue
106
107                  nombre_buscado = input("Ingrese el
108                  nombre del registro que desea
109                  borrar: ")
110                  encontrado = False
111                  lineas_nuevas = []
112
113                  for linea in contenido:
114                      if nombre_buscado not in linea:
115                          lineas_nuevas.append(linea)
116                      else:
117                          print(f"Registro encontrado
118                          y eliminado:\n{linea}")
119                          encontrado = True
120
121                  with open('imc.txt', 'w') as f:
122                      f.writelines(lineas_nuevas)
123
124                  if not encontrado:
125                      print(f"No se encontró ningún
126                      registro con el nombre '{
127                      nombre_buscado}'")
128
129          except FileNotFoundError:

```

```

106         print("No se encontró el archivo '
107             imc.txt'.")
108     elif opcion == 4:
109         print("¡Gracias por usar el programa!")
110         break

```

V. CONCLUSIONES

- El desarrollo de un programa que maneje archivos de texto para guardar, leer y borrar información fue un ejercicio útil para comprender cómo manipular archivos de manera eficiente en ambos

lenguajes. Esta funcionalidad es esencial en aplicaciones donde es necesario registrar y mantener un historial de datos.

- La restricción de no utilizar funciones impuso un desafío adicional, lo que llevó a una mejor comprensión de la lógica secuencial y el control de flujo dentro de un programa. Aunque el uso de funciones es común en la programación modular, trabajar sin ellas permitió afianzar el dominio de estructuras básicas.